1. 填空题

（1）源系统、传输系统、目的系统
（2）单工通信、半双工通信、全双工通信
（3）归零编码、曼彻斯特编码
（4）幅移键控法、频移键控法、相移键控法
（5）采样、量化、编码
（6）频分和同步时分复用、统计时分复用、波分复用、码分复用
（7）同轴电缆、双绞线、光纤、微波
（8）比特流
（9）机械特性、电气特性、功能特性、规模特性

2. 选择题

CABBC　DBAAAC

3. 计算题

(5) 信噪比 $\log\frac{S}{N}=3$

奈奎斯特：$C=2W\log_2 N=2\times 4K\times 4=32\,Kbps$

香农：$C=W\log_2(1+\frac{S}{N})=4K\times\log_2 1001\approx 39.6\,Kbps$

(7) $R=10^7\,bps$　$V=2\times 10^8\,m/s$

$\therefore t=\frac{1}{R}$　$l=vt=\frac{V}{R}=20\,m$

(8) $W=5\times 10^4\,Hz$　$C=1.544\times 10^6\,bps$

$C=W\log_2(1+\frac{S}{N})\Rightarrow\frac{S}{N}=2^{\frac{C}{W}}-1\approx 1.97\times 10^9$

$\therefore$ $SNR=10\lg\frac{S}{N}=92.94db$